

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

SEDE QUITO – CAMPUS SUR

INFORME DE PRÁCTICA

AUTOTRONICA

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 15

Asignatura: Autotrónica			
Nombre de la práctica: Interfaz HMI Recuperación			
Integrante (s): Adrián Morales		Fecha de realización de la práctica: 03/06/2026	
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 6to Grupo: G1	Grupo de trabajo: N° 1	Fecha de presentación del informe: 08/06/2026
Objetivos			
General: <i>Diseñar e implementar un sistema de control de estacionamiento utilizando un sensor magnético y un joystick conectados a Arduino, permitiendo simular la detección de ocupación de una plaza, el control de una barrera de acceso y la emisión de tickets mediante una interfaz desarrollada en LabVIEW.</i> Específicos: • Implementar la conexión y configuración del sensor Magnetic Spring (Reed Switch) y del módulo Joystick con Arduino Uno para la adquisición de señales de entrada del sistema. • Desarrollar una interfaz HMI en LabVIEW mediante la librería LINX que permita visualizar en tiempo real el estado de ocupación de la plaza de estacionamiento, el estado de la barrera y la emisión de tickets. • Evaluar el funcionamiento del sistema mediante la lectura de señales digitales y analógicas para verificar la respuesta del control de acceso simulado. • Analizar el comportamiento del sistema de estacionamiento relacionando la interacción entre sensores, procesamiento de datos y visualización en la interfaz HMI. (Universidad Politécnica Salesiana, 2026)			
Materiales, herramientas y equipos			
Tabla 1. Materiales, herramientas y equipos utilizados			
No.	Recurso	Cantidad	Descripción

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 3 de 15

1	Arduino Uno	1	Tarjeta de desarrollo utilizada para el procesamiento de señales, adquisición de datos y control del sistema de estacionamiento.
2	Sensor Magnetic Spring (Reed Switch)	1	Sensor magnético empleado para detectar el estado de ocupación de la plaza mediante variaciones provocadas por la presencia o ausencia del campo magnético.
3	Módulo Joystick	1	Dispositivo de entrada utilizado para controlar la apertura y cierre de la barrera mediante señal analógica y emitir tickets mediante el pulsador integrado.
4	Protoboard	1	Placa utilizada para realizar el montaje temporal del circuito electrónico sin necesidad de soldadura.
5	Cables Dupont	Varios	Conductores empleados para establecer las conexiones eléctricas entre sensores, Arduino y elementos del sistema.
6	Cable USB	1	Medio utilizado para alimentar el Arduino y establecer comunicación con el computador.
7	Computador	1	Equipo utilizado para programación, monitoreo y ejecución de la interfaz HMI desarrollada.
8	LabVIEW	1	Software utilizado para el diseño de la interfaz HMI y visualización del funcionamiento del sistema en tiempo real.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 4 de 15

9	Librería LINX para LabVIEW	1	Complemento empleado para permitir la comunicación y adquisición de datos entre LabVIEW y Arduino.
10	Firmware LINX para Arduino	1	Firmware instalado en la tarjeta Arduino para habilitar el intercambio de datos con LabVIEW.
11	Sistema operativo Windows	1	Plataforma utilizada para ejecutar LabVIEW y gestionar el funcionamiento del sistema desarrollado.

Normas de seguridad

Para el desarrollo de la práctica “Interfaz HMI RECUPERACIÓN – Sistema de Control de Estacionamiento con Sensor Magnético y Joystick”, se aplicaron medidas preventivas orientadas a garantizar el uso seguro de equipos electrónicos, evitar daños en los componentes y reducir riesgos durante el montaje y operación del sistema.

- Verificar previamente el estado físico del Arduino Uno, sensores, cables y protoboard antes de energizar el circuito.
- Realizar todas las conexiones eléctricas con el sistema desenergizado para evitar cortocircuitos o daños en los componentes electrónicos.
- Confirmar la correcta polaridad de alimentación (VCC y GND) antes de conectar el sensor Magnetic Spring y el módulo Joystick.
- Utilizar el cable USB y puertos del computador en condiciones adecuadas para evitar interrupciones de comunicación entre Arduino y LabVIEW.
- Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de objetos metálicos que puedan generar contactos eléctricos accidentales.
- Evitar aplicar fuerza excesiva sobre los pines del Arduino, sensores y cables Dupont para prevenir daños físicos o desconexiones.
- Manipular el computador y el software LabVIEW únicamente con las configuraciones autorizadas para evitar errores durante la adquisición y visualización de datos.
- Supervisar continuamente el funcionamiento del sistema durante las pruebas para detectar conexiones incorrectas o lecturas fuera del comportamiento esperado.
- Utilizar equipo de protección personal básico durante el laboratorio, incluyendo bata de laboratorio y calzado cerrado, conforme a las normas institucionales de seguridad.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 5 de 15

- Desconectar la alimentación del sistema al finalizar la práctica y verificar que todos los componentes queden almacenados correctamente.

Marco Teórico

Las Interfaces Hombre–Máquina (HMI, Human Machine Interface) constituyen sistemas diseñados para facilitar la interacción entre el usuario y un proceso automatizado mediante dispositivos de entrada, procesamiento y visualización de información. En aplicaciones automotrices e industriales, una HMI permite supervisar variables del sistema en tiempo real, interpretar estados operativos y ejecutar acciones de control. La integración entre hardware y software mejora la operación del sistema al proporcionar una comunicación eficiente entre el usuario y los dispositivos electrónicos involucrados (National Instruments, s.f.).

Sensor Magnetic Spring (Reed Switch)

El sensor Magnetic Spring, conocido comúnmente como Reed Switch o interruptor magnético, es un dispositivo electromecánico utilizado para detectar la presencia o ausencia de un campo magnético sin necesidad de contacto físico directo. Su estructura interna está formada por dos láminas ferromagnéticas encapsuladas dentro de un tubo de vidrio sellado que permanecen abiertas o cerradas dependiendo de la influencia del campo magnético externo. Debido a su simplicidad constructiva y bajo consumo energético, este tipo de sensor es ampliamente utilizado en sistemas de automatización, control de acceso, monitoreo de posición y aplicaciones industriales y electrónicas (ALIF TECH. CO., 2022).

El principio de funcionamiento del sensor Magnetic Spring se basa en la interacción del campo magnético con los contactos internos del dispositivo. Cuando un imán se aproxima al sensor, las láminas metálicas se magnetizan y generan el cierre o apertura del circuito eléctrico, produciendo una señal digital que puede ser interpretada por sistemas de control como microcontroladores o interfaces HMI. Esta característica permite realizar procesos de detección confiables con una respuesta rápida y sin desgaste mecánico significativo debido a la ausencia de contacto físico permanente (ALIF TECH. CO., 2022; BOMATEC AG, 2026).

En la práctica desarrollada, el sensor Magnetic Spring fue implementado como elemento de detección del estado de ocupación dentro de un sistema de control de estacionamiento. El sensor fue conectado al pin digital D2 del Arduino Uno para identificar

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 6 de 15

la presencia del campo magnético y determinar si la plaza se encontraba libre u ocupada. Posteriormente, esta información fue enviada hacia LabVIEW mediante la librería LINX para visualizar el estado del sistema dentro de la interfaz HMI desarrollada. Esta aplicación demuestra el uso de sensores magnéticos en sistemas automatizados donde la supervisión y monitoreo en tiempo real son fundamentales para la toma de decisiones operativas (Redacción Revista Seguridad 360, 2022).

Sensor Joystick

El sensor o módulo Joystick es un dispositivo de entrada utilizado para generar señales de control mediante el desplazamiento manual de una palanca en diferentes direcciones y el accionamiento de un pulsador integrado. Su aplicación es común en sistemas electrónicos, automatización, interfaces de control y plataformas de adquisición de datos debido a su capacidad para transformar movimientos mecánicos en señales eléctricas interpretables por sistemas digitales. Dependiendo de su diseño, el joystick puede trabajar mediante potenciómetros o tecnologías basadas en efecto Hall para detectar cambios de posición con precisión (Ángel Micelti, 2026; APEM Inc., 2025).

El funcionamiento del módulo joystick empleado en esta práctica se basa principalmente en la variación de señales analógicas generadas por el desplazamiento del eje de control. Internamente incorpora potenciómetros que modifican el valor del voltaje de salida según la posición del mando, permitiendo que un microcontrolador interprete distintos estados operativos. Adicionalmente, integra un pulsador (SW) que genera una señal digital cuando el usuario ejerce presión sobre el mando. Esta combinación permite implementar funciones de navegación, selección y control dentro de sistemas electrónicos interactivos (Ángel Micelti, 2026; Transfer Multisort Elektronik (TME), 2026).

Dentro del sistema de control de estacionamiento desarrollado en la práctica, el módulo joystick fue conectado al Arduino Uno mediante el pin analógico A0 y el pin digital D3. El eje X del joystick permitió simular el control de apertura y cierre de la barrera de acceso, estableciendo una condición de funcionamiento basada en el valor analógico leído por el sistema. Por otra parte, el pulsador integrado fue utilizado para representar la emisión del ticket de ingreso y aumentar el contador correspondiente dentro de la interfaz HMI desarrollada en LabVIEW. Esta integración permitió visualizar el comportamiento del sistema en tiempo real y simular un entorno automatizado de acceso vehicular (APEM Inc., 2025; Transfer Multisort Elektronik (TME), 2026).

Identificación de la Necesidad y del Problema

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 7 de 15

Necesidad de la práctica

Existe la necesidad de comprender el funcionamiento e integración de sensores y sistemas de adquisición de datos dentro de aplicaciones de automatización y monitoreo utilizadas actualmente en entornos tecnológicos y automotrices. El desarrollo de interfaces HMI permite establecer una comunicación eficiente entre el usuario y el sistema, facilitando la supervisión de variables, el procesamiento de señales y la toma de decisiones en tiempo real.

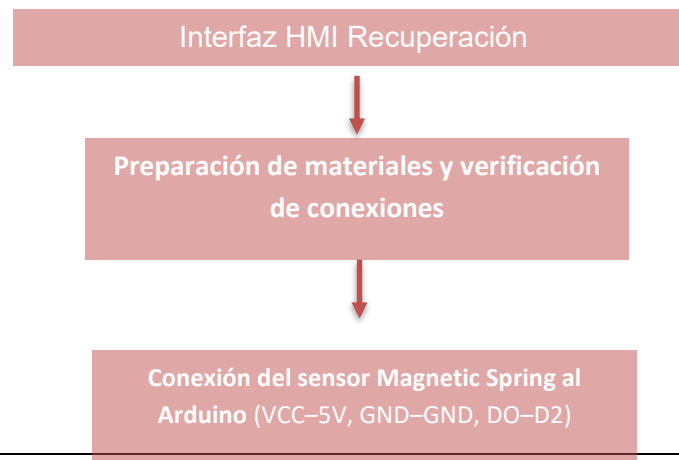
En esta práctica, la implementación de un sistema de control de estacionamiento mediante el uso de un sensor Magnetic Spring, un módulo Joystick, Arduino Uno y LabVIEW permitió analizar el comportamiento de dispositivos de entrada y su aplicación dentro de procesos automatizados. Esto contribuye al fortalecimiento de competencias relacionadas con electrónica aplicada, adquisición de datos e integración de sistemas de control.

Problema para resolver

Se requiere desarrollar un sistema capaz de detectar el estado de ocupación de una plaza de estacionamiento, controlar el acceso mediante una barrera simulada y generar el registro de ingreso utilizando una interfaz HMI para visualizar el funcionamiento del sistema en tiempo real.

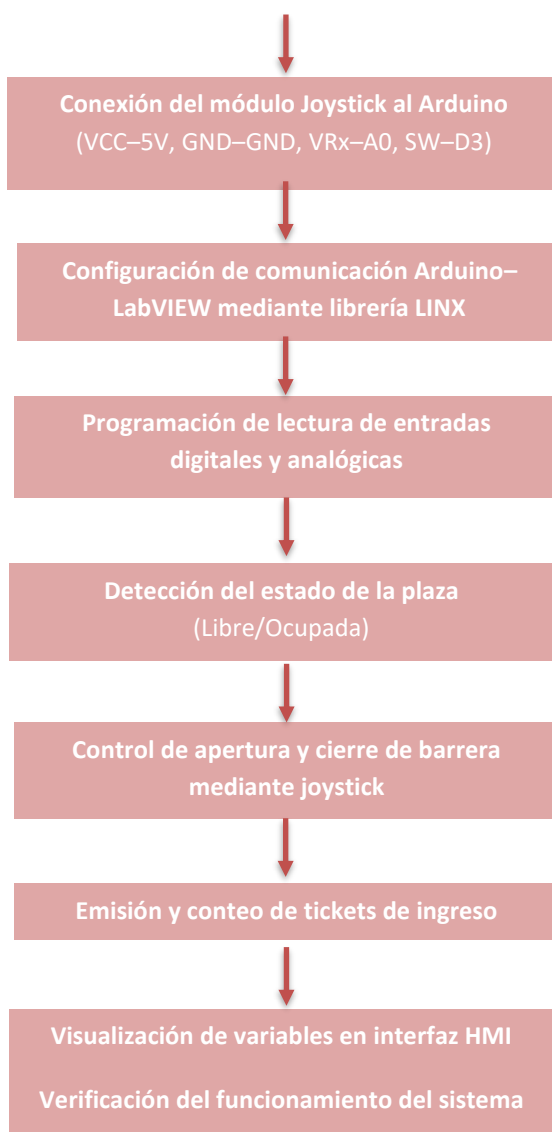
Para ello, se plantea integrar señales digitales y analógicas provenientes del sensor magnético y del módulo joystick hacia Arduino y LabVIEW, permitiendo verificar el comportamiento del sistema y evaluar la interacción entre sensores, procesamiento de datos y visualización dentro de un entorno de control automatizado.

Flujograma del procedimiento



INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.Página **8** de **15****Procedimiento****Paso 1. Preparación del sistema**

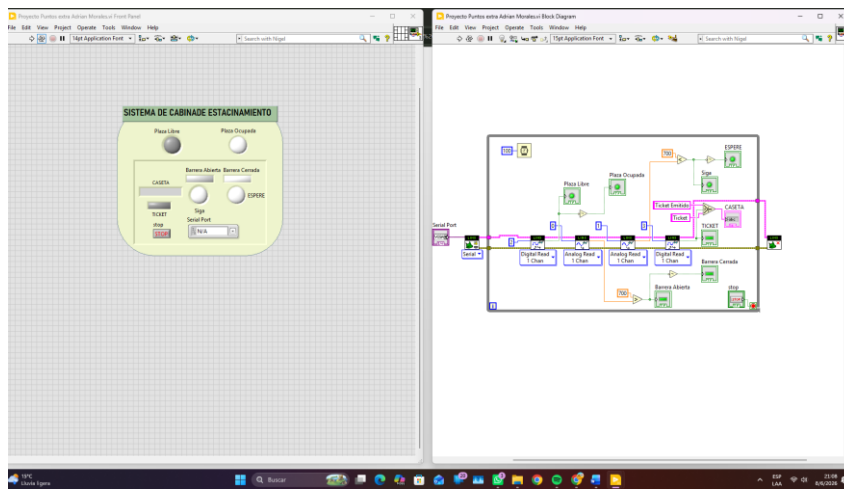
INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **9** de **15**

Se verificó el estado de funcionamiento del computador, Arduino Uno, sensores, cables y elementos de conexión. Posteriormente se organizó el área de trabajo y se preparó el entorno de programación en LabVIEW.



Paso 2. Conexión del sensor Magnetic Spring

Se realizó la conexión del sensor Magnetic Spring al Arduino Uno utilizando alimentación de 5 V y conexión a tierra. La salida digital (DO) fue conectada al pin D2 para permitir la lectura del estado de ocupación de la plaza de estacionamiento.

Conexiones:

- VCC → 5V
- GND → GND
- DO → D2

Paso 3. Conexión del módulo Joystick

Se conectó el módulo joystick al Arduino para permitir el control del sistema mediante señales analógicas y digitales.

Conexiones:

- VCC → 5V
- GND → GND
- VRx → A0
- SW → D3

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **10** de **15**

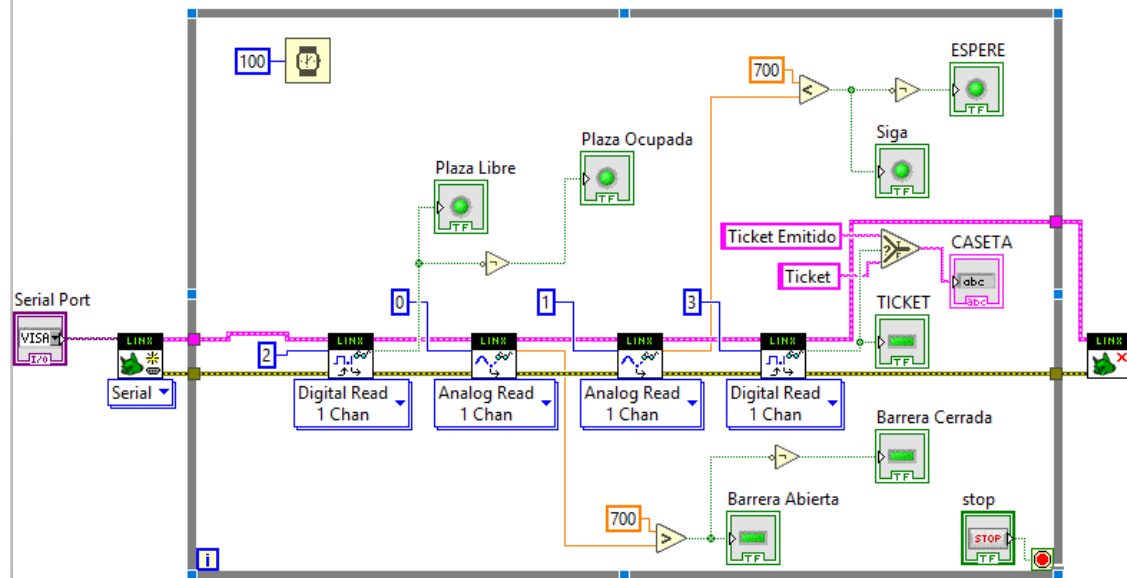
El eje X fue destinado al control de apertura y cierre de la barrera mientras que el pulsador se utilizó para simular la emisión del ticket.

Paso 4. Configuración de la interfaz HMI en LabVIEW

Se desarrolló una interfaz utilizando LabVIEW y la librería LINX dentro de un ciclo While Loop para ejecutar la adquisición continua de señales.

Se incorporaron los bloques:

- Digital Read (D2)
- Analog Read (A0)
- Digital Read (D3)



Paso 5. Pruebas de funcionamiento del sistema

Se ejecutó el sistema verificando las siguientes condiciones:

- Detección de plaza libre u ocupada mediante el sensor magnético.
- Apertura o cierre de barrera mediante el joystick.

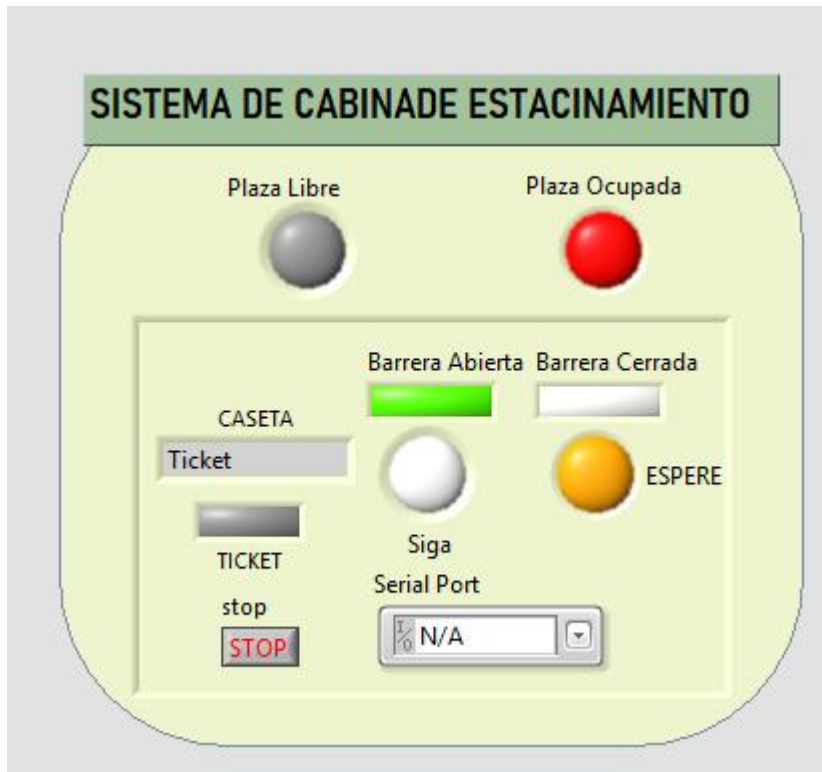
INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **11** de **15**

- Emisión y conteo de tickets mediante el pulsador.
- Visualización en tiempo real dentro de la interfaz HMI.



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 12 de 15

Resultados y discusión

Tabla 2. Resultados obtenidos durante el funcionamiento del sistema

No.	Variable Evaluada	Condición Aplicada	Resultado observado
1	Estado de la plaza	Presencia del campo magnético	El sistema indicó plaza libre mediante el indicador correspondiente en la interfaz HMI.
2	Estado de la plaza	Ausencia del campo magnético	El sistema indicó plaza ocupada mediante el indicador correspondiente.
3	Control de barrera	Movimiento del joystick ($A0 > 700$)	La interfaz mostró el estado de barrera abierta.
4	Control de barrera	Movimiento del joystick ($A0 \leq 700$)	La interfaz mostró el estado de barrera cerrada.
5	Emisión de ticke	Pulsación del botón SW	Se activó el indicador de ticket emitido y aumentó el contador de ingresos.

[Insertar Figura 6. Visualización del sistema en LabVIEW]

Discusión de resultados

Durante la ejecución de la práctica se verificó el correcto funcionamiento del sistema de control de estacionamiento mediante la integración entre Arduino Uno, el sensor Magnetic Spring, el módulo Joystick y la interfaz HMI desarrollada en LabVIEW. La comunicación establecida mediante la librería LINX permitió adquirir y visualizar el estado de las variables del sistema en tiempo real.

Respecto al sensor Magnetic Spring, se observó que el sistema respondió adecuadamente ante la presencia y ausencia del campo magnético, permitiendo identificar el estado de ocupación de la plaza simulada. Esta respuesta confirmó el comportamiento esperado de una entrada digital utilizada para procesos de monitoreo y detección.

En relación con el módulo Joystick, el desplazamiento del eje X generó variaciones en la señal analógica que permitieron controlar el estado de apertura y cierre de la barrera. Asimismo, el accionamiento del pulsador integrado permitió simular correctamente la emisión de tickets y el incremento del contador dentro de la interfaz.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 13 de 15

Los resultados obtenidos evidenciaron que la integración entre sensores, procesamiento y visualización permitió desarrollar un sistema funcional capaz de representar un escenario automatizado de control de acceso vehicular. La implementación de una interfaz HMI facilitó la interpretación del estado del sistema y permitió supervisar cada evento generado durante la práctica.

Estado y diagnóstico de los elementos analizados

Tabla 3. Estado de los componentes utilizados

No.	Elemento	Estado Observado
1	Arduino Uno	operativo durante la adquisición y procesamiento de señales.
2	Sensor Magnetic Spring	Funcionamiento adecuado en detección del campo magnético
3	Módulo Joystick	Respuesta correcta en lectura analógica y digital.
4	Interfaz HMI	Visualización adecuada del estado del sistema en tiempo real.

[Insertar Figura 7. Evidencia del sistema en operación]

Conclusiones

- Se diseñó e implementó un sistema de control de estacionamiento utilizando Arduino Uno, un sensor Magnetic Spring y un módulo Joystick, permitiendo simular correctamente la detección de ocupación de una plaza, el control de una barrera de acceso y la emisión de tickets mediante una interfaz HMI desarrollada en LabVIEW.
- Se comprobó el funcionamiento del sensor Magnetic Spring como elemento de entrada digital para la detección del estado de ocupación, evidenciando una respuesta adecuada ante la presencia y ausencia del campo magnético durante las pruebas realizadas.
- Se verificó que el módulo Joystick permitió controlar eventos del sistema mediante señales analógicas y digitales, logrando representar la apertura y cierre de la barrera y la emisión del ticket de ingreso dentro del entorno desarrollado.
- La integración entre Arduino, LabVIEW y la librería LINX permitió establecer una comunicación adecuada para la adquisición y visualización de datos en tiempo real, facilitando el monitoreo del comportamiento del sistema.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 14 de 15

- La práctica permitió fortalecer conocimientos relacionados con interfaces HMI, procesamiento de señales, adquisición de datos e integración de sensores aplicados a sistemas automatizados y de control.
- Los resultados obtenidos demostraron que la implementación de sensores y herramientas de supervisión constituye una alternativa funcional para representar procesos automatizados utilizados en aplicaciones tecnológicas y de gestión de acceso.

Recomendaciones

- ❖ Verificar previamente el estado de los cables, sensores y conexiones del Arduino para evitar errores de lectura durante la ejecución del sistema.
- ❖ Comprobar la correcta configuración de la librería LINX y la comunicación entre LabVIEW y Arduino antes de iniciar las pruebas de funcionamiento.
- ❖ Realizar pruebas individuales de cada componente antes de integrar el sistema completo para facilitar la identificación de posibles fallos.
- ❖ Incorporar indicadores adicionales dentro de la interfaz HMI que permitan visualizar estados intermedios o posibles errores de operación.
- ❖ Mantener una distribución ordenada del cableado sobre la protoboard para reducir interferencias y mejorar el mantenimiento del montaje.
- ❖ Como mejora futura, implementar sensores adicionales o mecanismos reales de accionamiento para ampliar el nivel de automatización y aproximar el sistema a aplicaciones reales de control de estacionamiento.

Bibliografía

ALIF TECH. CO., LTD. (2022, June 6). *Structure and Principle of Magnetic Spring Switch*. <https://www.alifsensor.com/structure-and-principle-of-magnetic-spring-switch.html>

Ángel Micelti. (2026, April 5). *Joystick | Control y robótica 4º E.S.O.* <https://angelmicelti.github.io/4ESO/CYR/joystick.html>

APEM Inc. (2025, August 14). *Hall-Effect sensor joystick: why choose this technology?* <https://www.apem.com/faq/why-choose-a-hall-effect-technology>

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 15 de 15

BOMATEC AG. (2026, May 6). *Sensor magnets for your application* | BOMATEC.
https://www.bomatec.com/en/products/magnets/sensormagnets?mtm_campaign=23152726289&mtm_kwd=magnetic%20sensor&mtm_source=google_ads&mtm_medium=cpc&mtm_content=779925489011&gad_source=1&gad_campaignid=23152726289&gbraid=0AAAAAD-qW8HUwfftBUd0Se3y9L0tMusCo&gclid=Cj0KCQjwrZTRBhDSARIsAHidYffEKX3JX173b4naaFHQPwuW45CDuZ69UVkaS-HV-BeXmOYq8tWxqUQaAsgJEALw_wcB

Redacción Revista Seguridad 360. (2022, January 20). *¿Qué es un sensor magnético?* - Revista Seguridad 360.
<https://revistaseguridad360.com/destacados/sensor-magnetico/>

Transfer Multisort Elektronik (TME). (2026, April 6). *Joystick - definición* | Transfer Multisort Elektronik Perú. <https://www.tme.com/pe/es/news/library-articles/glossary/page/69070/joystick-definicion/>

Universidad Politécnica Salesiana. (2026). Formato_informes práctica _P68 (3). *Informe de Práctica – Motores de Combustión Interna II, 1.0(P68), 1–8.*